Escuela Rafael Díaz Serdán
Saberes y Pensamiento Científico
Melchor Pinto, JC
Rev: 10 de octubre de 2026

2° de Secundaria
Matemáticas

Repaso de Unidad 2

Nombre del alumno: _____ Ciclo escolar: _____

Nombre del evaluador: _____ Fecha: _____

Calificación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Total
Puntos	3	2	4	4	6	6	6	3	4	8	4	4	4	4	3	6	4	3	4	4	10	4	100
Obtenidos																							

Procesos de Desarrollo del Aprendizaje:

- ☐ Resolver problemas que involucren el uso de porcentajes, aplicando conversiones y cálculos adecuados.
- ☐ Comprenden los conceptos de diámetro y radio de un círculo y serán capaces de identificarlos y calcularlos.
- ☐ Comprenden las fórmulas para calcular el perímetro y el área de un círculo y podrán aplicarlas en problemas prácticos.
- ☐ Comprenden los diferentes tipos de ángulos relacionados con polígonos y circunferencias y podrán identificarlos y calcularlos.
- ☐ Comprenden los conceptos de arco de una circunferencia y área de un sector circular y podrán calcularlos.
- ☐ Comprenden cómo calcular el perímetro y el área de diferentes figuras geométricas y podrán aplicarlos en problemas prácticos.
- ☐ Comprenden los conceptos de área lateral y área total de cuerpos geométricos y podrán calcularlos.
- ☐ Comprenden cómo calcular el volumen de diferentes cuerpos geométricos y podrán aplicarlo en la resolución de problemas.
- ☐ Comprenden el lenguaje algebraico y la representación de expresiones algebraicas, identificando y escribiendo monomios y polinomios.
- ☐ Comprenden cómo realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división con monomios y polinomios y podrán aplicarlas en la resolución de problemas algebraicos.
- ☐ Comprenden cómo utilizar monomios y polinomios para calcular áreas de figuras geométricas y podrán aplicarlos en la resolución de problemas geométricos.
- ☐ Comprenden la importancia de las unidades de volumen, área, longitud, masa y capacidad en la vida cotidiana y podrán convertir entre diferentes unidades del sistema métrico e imperial.

Contenido:

Unidad 2

El Círculo
1.1 Radio, Diámetro, Perímetro y Área de un círculo . . . 2
1.2 Resolución de problemas . . . 3

Polígonos y circunferencias
2.1 Ángulos interiores . . . 3
2.2 Ángulos centrales y exteriores . . . 4
2.3 Ángulos centrales e inscritos . . . 5
2.4 Arco de una circunferencia . . . 6
2.5 Área de un sector circular . . . 7

Figuras y cuerpos geométricos
3.1 Perímetro y Área . . . 9
3.2 Resolución de problemas . . . 9
3.3 Área lateral, Área total y Volumen . . . 10

Monomios y polinomios
4.1 Lenguaje algebraico . . . 11
4.2 Suma de monomios y polinomios . . . 12
4.3 Resta de monomios y polinomios . . . 12
4.4 Operaciones combinadas . . . 13
4.5 Perímetro de figuras geométricas . . . 13

Operaciones con monomios y polinomios
5.1 Suma de exponentes . . . 14
5.2 Resta de exponentes . . . 14
5.3 Multiplicación de exponentes . . . 14
5.4 Multiplicación y división de monomios y polinomios . . . 15
5.5 Áreas de figuras geométricas . . . 15

Sistema de unidades
6.1 Unidades de longitud . . . 17
6.2 Unidades de masa . . . 17
6.3 Unidades de capacidad . . . 17
6.4 Unidades de área y volumen . . . 18

Unidad 2

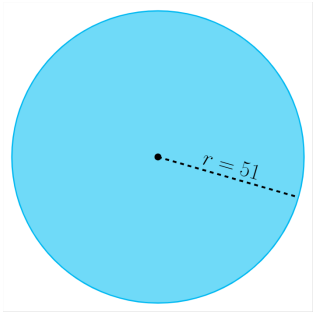
El Círculo

1.1 Radio, Diámetro, Perímetro y Área de un círculo

Ejemplo 1

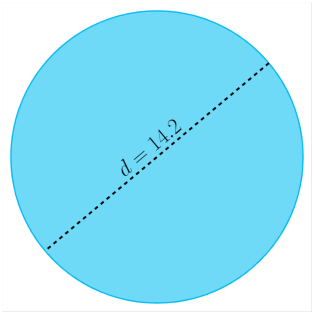
Encuentra el **perímetro** y el **área** de los siguientes círculos:

a)



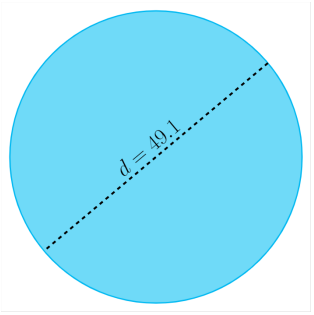
Perímetro:
$P = 2\pi r = 2(3.14)51 = 320.28$
Área:
$A = \pi r^2 = 3.14(51)^2 = 8167.14$

b)



Perímetro:
$P = \pi d = (3.14)14.2 = 44.58$
Área:
$A = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 = 3.14 \left(\frac{14.2}{2}\right)^2 = 158.28$

c)



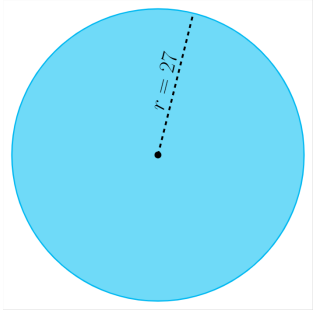
Perímetro:
$P = \pi d = (3.14)49.1 = 154.17$
Área:
$A = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 = 3.14 \left(\frac{49.1}{2}\right)^2 = 1892.48$

+3 pts

Ejercicio 1

Encuentra el **perímetro** y el **área** de los siguientes círculos:

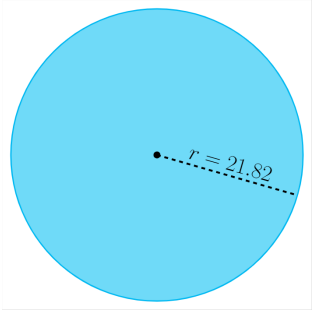
a)



Perímetro:

Área:

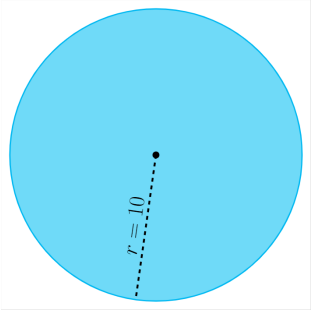
b)



Perímetro:

Área:

c)



Perímetro:

Área:

1.2 Resolución de problemas

Ejemplo 2

Resuelve los siguientes problemas:

a) El radio de una rueda es de 32 centímetros, ¿cuántos centímetros habrá recorrido esa rueda después de haber dado 22 vueltas?

Solución: $C = 2\pi r = 2\pi(32) = 201.06$ cm
$22(201.06) = 70737.92$ cm

b) Daniel tiene un terreno circular con un radio de 6 metros al cual le desea poner una barda en su periferia, si el precio por metro de barda es de 124 pesos. ¿Cuánto pagará en total por poner la barda?

Solución: $P = 2\pi r = 2\pi(6) = 37.68$ m
$37.68(124) = \$4672.32$ pesos

+2 pts

Ejercicio 2

Resuelve los siguientes problemas:

a) Una casa tiene una alberca circular de 6 metros de diámetro. Calcula el área de la alberca.

b) El radio de una rueda es de 32 centímetros, ¿cuántos centímetros habrá recorrido esa rueda después de haber dado 22 vueltas?

c) Calcula el área de un parque que tiene un radio de 170 metros.

d) Daniel tiene un terreno circular con un radio de 6 metros al cual le desea poner una barda en su periferia, si el precio por metro de barda es de 124 pesos. ¿Cuánto pagará en total por poner la barda?

Polígonos y circunferencias

2.1 Ángulos interiores

Ejemplo 3

Responde a las siguientes preguntas:

a) La suma de los ángulos interiores de un polígono de 8 lados es:

Solución:

$$\Sigma A_I = (n-2)(180°) = 6(180°) = 1080$$

b) ¿Cuánto mide el ángulo interior de un dodecágono regular?

Solución:

$$A_I = \frac{(n-2)(180°)}{n} = \frac{(12-2)(180°)}{12} = 150$$

+4 pts

Ejercicio 3

Responde a las siguientes preguntas:

a) La suma de los ángulos interiores de un polígono de 8 lados es:

b) ¿Cuánto mide el ángulo interior de un dodecágono regular?

c) La suma de los ángulos interiores de un polígono de 11 lados es:

d) ¿Cuánto mide el ángulo interior de un icoságono regular?

2.2 Ángulos centrales y exteriores

Ejemplo 4

Responde a las siguientes preguntas:

a) ¿Cuánto mide el ángulo exterior de un polígono de 6 lados?

Solución:

$$A_E = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{6} = 60^\circ$$

b) ¿Cuánto mide el ángulo central de un polígono de 20 lados?

Solución:

$$A_C = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{20} = 18^\circ$$

+4 pts

Ejercicio 4

Responde a las siguientes preguntas:

a) ¿Cuánto mide el ángulo central de un polígono de 9 lados?

b) ¿Cuánto mide el ángulo exterior de un polígono de 10 lados?

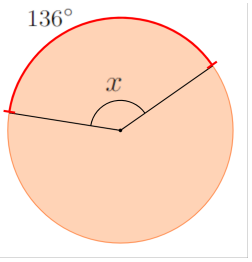
c) ¿Cuánto mide el ángulo exterior de un polígono de 6 lados?

d) ¿Cuánto mide el ángulo central de un polígono de 20 lados?

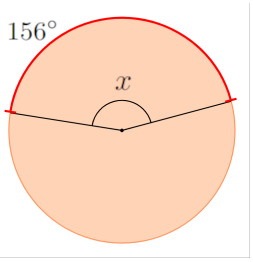
2.3 Ángulos centrales e inscritos

Ejemplo 5

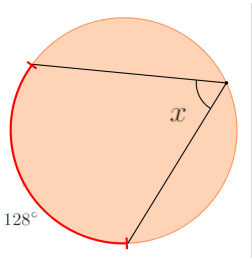
Calcula el valor del **ángulo** x:

a) 

$x = 136°$

b) 

$x = 156°$

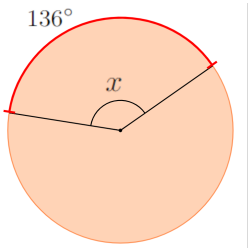
c) 

$x = 64°$

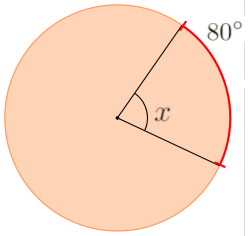
+6 pts

Ejercicio 5

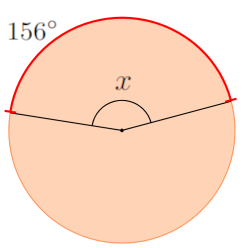
Calcula el valor del **ángulo** x:

a) 

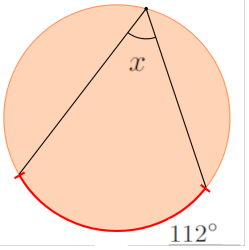
$x =$

b) 

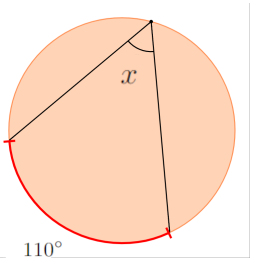
$x =$

c) 

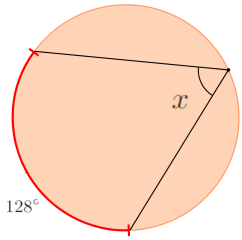
$x =$

d) 

$x =$

e) 

$x =$

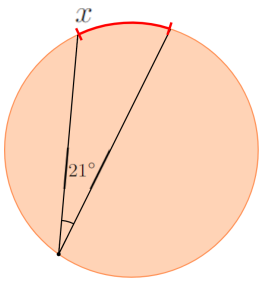
f) 

$x =$

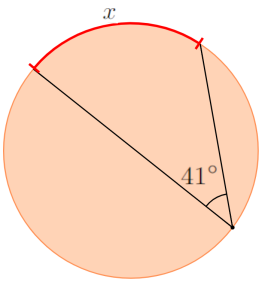
2.4 Arco de una circunferencia

Ejemplo 6

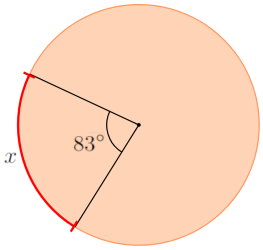
Calcula el valor del **arco** x:

a) 

$x =$42

b) 

$x =$82

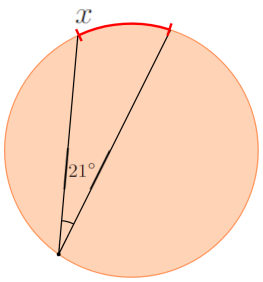
c) 

$x =$83

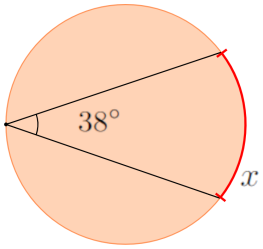
+6 pts

Ejercicio 6

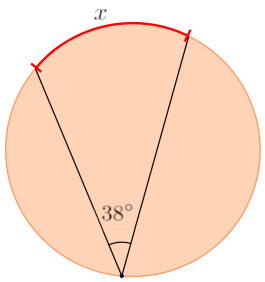
Calcula el valor del **arco** x:

a) 

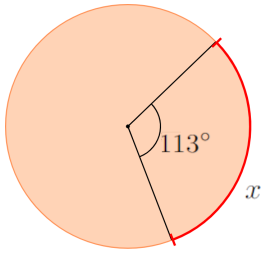
$x =$

b) 

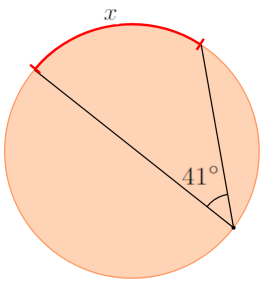
$x =$

c) 

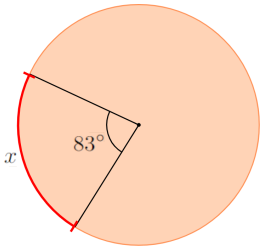
$x =$

d) 

$x =$

e) 

$x =$

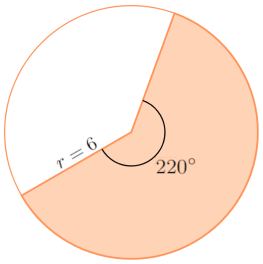
f) 

$x =$

2.5 Área de un sector circular

Ejemplo 7

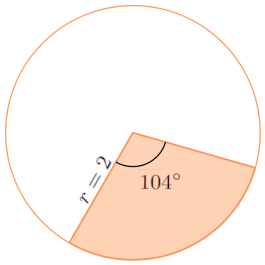
Calcula el área de cada uno de los siguientes sectores circulares:

a) 

Solución:

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360}\right)$$

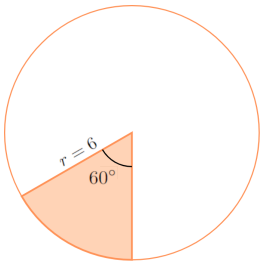
$$A = 3.14(6)^2 \left(\frac{220}{360}\right) = 69.08$$

b) 

Solución:

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360}\right)$$

$$A = 3.14(2)^2 \left(\frac{104}{360}\right) = 3.62$$

c) 

Solución:

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360}\right)$$

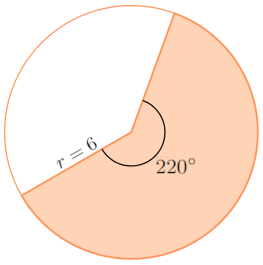
$$A = 3.14(6)^2 \left(\frac{60}{360}\right) = 18.84$$

+6 pts

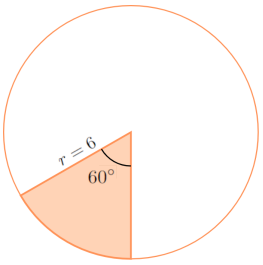
Ejercicio 7

Calcula el **área** de cada uno de los siguientes sectores circulares:

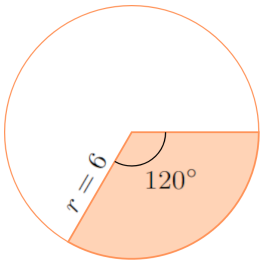
a)



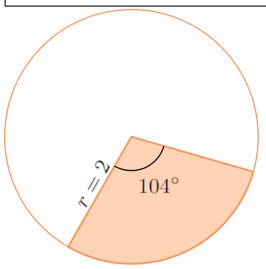
c)



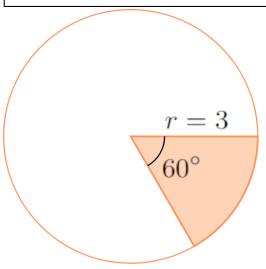
e)



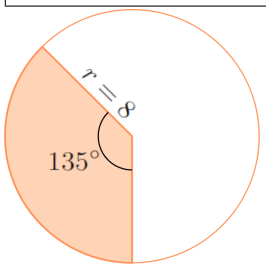
b)



d)



f)



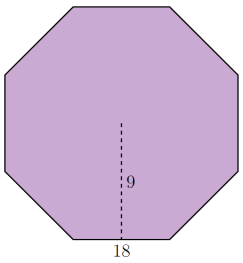
Figuras y cuerpos geométricos

3.1 Perímetro y Área

Ejemplo 8

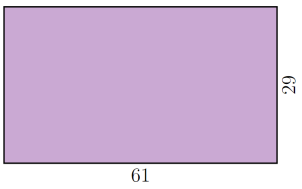
Encuentra el **perímetro** y el **área** de las siguientes figuras:

a)



Perímetro:
$P = 18 \times 8 = 144$
Área:
$A = \dfrac{8 \times 18 \times 9}{2} = 648$

b)



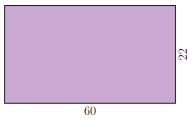
Perímetro:
$P = (2)61 + (2)29 = 122 + 58 = 180$
Área:
$A = 61 \times 29 = 1769$

+3 pts

Ejercicio 8

Encuentra el **perímetro** y el **área** de las siguientes figuras:

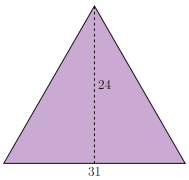
a)



Perímetro:

Área:

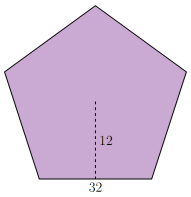
b)



Perímetro:

Área:

c)



Perímetro:

Área:

3.2 Resolución de problemas

Ejemplo 9

Resuelve los siguientes problemas:

a) Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 6 m^2 y 99 m^3 de capacidad.

Solución: Ya que el volumen de un prisma es: $V = A_b \cdot h$, entonces la altura del prisma es:

$$h = \frac{V}{A_b} = \frac{99}{6} = 16.5\text{m}$$

b) Ricardo quiere poner una barda alrededor de un terreno pentagonal que mide 15 metros por lado. ¿Cuánta barda necesitará Ricardo para poner barda en todo el terreno?

Solución: Se sabe que el perímetro de un pentágono es: $P = 5l$, entonces el perímetro del terreno es:

$$P = 5(15) = 75\text{m}$$

+4 pts

Ejercicio 9

Resuelve los siguientes problemas:

a) ¿Cuál es el perímetro de un campo de fútbol que mide 95.12 metros de largo y 45.27 metros de ancho?

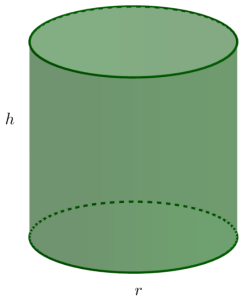
b) Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 8 m^2 y 144 m^3 de capacidad.

3.3 Área lateral, Área total y Volumen

Ejemplo 10

Calcula el **volumen**, el **área lateral** y el **área total** de las siguientes figuras:

a) Cilindro con altura $h = 17$ cm y un radio $r = 4$ cm.



Volumen:

Solución:

$$V = \pi r^2 h = (3.14)4^2 \cdot 17 = 857.12$$

A. Lateral:

Solución:

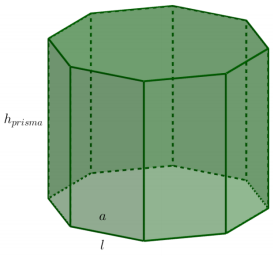
$$A_L = 2\pi rh = 2(3.14)4 \cdot 17 = 2(3.14)68 = 428.48$$

A. Total:

Solución:

$$A_T = A_L + 2\pi r^2 = 428.48 + 2(3.14)16 = 528.96$$

b) Prisma octagonal de 19 cm de altura y su base es un octágono cuyos lados l miden 7 cm y un apotema a de 5 cm.



Volumen:

Solución:

$$V = A_b \cdot h = \left(\frac{nla}{2}\right) h = \frac{8(7)5}{2}(19) = 2660$$

A. Lateral:

Solución:

$$A_L = nlh = 8(7)19 = 1064$$

A. Total:

Solución:

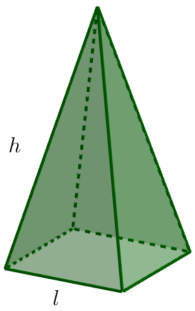
$$A_T = A_L + 2\frac{nla}{2} = A_L + nla = 1064 + 280 = 1344$$

+8 pts

Ejercicio 10

Calcula el **volumen**, el **área lateral** y el **área total** de las siguientes figuras:

a) Pirámide cuyos lados l de la base miden 16 cm y la altura h mide 27 cm.

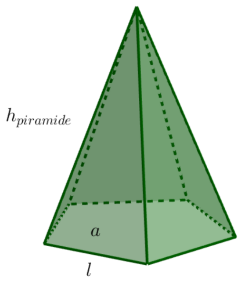


Volumen:

A. Lateral:

A. Total:

b) Pirámide de 19 cm de altura cuya base es un pentágono cuyos lados l miden 8 cm y su apotema mide 5 cm.



Volumen:

A. Lateral:

A. Total:

Monomios y polinomios

4.1 Lenguaje algebraico

Ejemplo 11

Elige la expresión algebraica correcta para cada uno de los siguientes enunciados:

a) El cuadrado de la diferencia de dos números cualquiera.

Solución: $(x-y)^2$

b) El cubo de un número cualquiera aumentado en 10.

Solución: x^3+10

+4 pts

Ejercicio 11

Elige la expresión algebraica correcta para cada uno de los siguientes enunciados:

a) A un número se le resta 14.
A. $a+14$ B. $a-14$ C. $14a$ D. $\dfrac{a}{14}$

b) La suma de tres número diferentes
A. $-xyz$ B. xyz C. $x+y+z$ D. $x+y-z$

c) El cubo de un número aumentado en 10
A. $3x+10$ B. $(x+10)^3$ C. x^3+10 D. $x+10$

d) El doble de la suma de un número con 2
A. $2(x+2)$ B. $2x+2$ C. $2+x$ D. $(x+2)^2$

e) La diferencia del triple de un número con 1.
A. $3(1-a)$ B. $3a+1$ C. $1-3a$ D. $\dfrac{1}{3a}$

f) Cinco novenos del cuadrado de un número.
A. $\left(\dfrac{5}{9}x\right)^2$ B. $\left(\dfrac{9}{5}x\right)^2$ C. $5(9x^2)$ D. $\dfrac{5}{9}x^2$

g) La mitad de la suma de un número con 3.
A. $\frac{1}{2}x+3$ B. $\frac{x+3}{2}$ C. $\frac{1}{2}+x+3$ D. $\frac{x}{2}+3$

h) La suma de la mitad de un número con 3.
A. $\frac{1}{2}x+3$ B. $\frac{x+3}{2}$ C. $\frac{1}{2}+x+3$ D. $\frac{x}{2}+3$

4.2 Suma de monomios y polinomios

Ejemplo 12

Resuelve las siguientes sumas de monomios y polinomios:

a) $(b+9c)+(-2b-3c)+(2a-4b-5c)=$
$2a-5b+c$

b) $(a+b+c)+(2a+2b+2c)=$
$3a+3b+3c$

+4 pts

Ejercicio 12

Resuelve las siguientes sumas de monomios y polinomios:

a) $12x+8x+50x=$
b) $(a+3b)+(2a+4b)+(-8a-10b)=$
c) $(5m-9n+5p)+(2m-n-4p)+(m+n-4p)=$
d) $(b+9c)+(-2b-3c)+(2a-4b-5c)=$
e) $(4x-y+3z)+(-4x+y-3z)=$
f) $18n+13n+19n=$
g) $(a-4b+3c)+(2a+4b-c)+(3a-2b+4c)=$
h) $(a+b+c)+(2a+2b+2c)=$

4.3 Resta de monomios y polinomios

Ejemplo 13

Resuelve las siguientes restas de monomios y polinomios:

a) $(8a-b-5c)-(-2a+5b+3c)=$
$10a-6b-8c$

b) $(a+2b+3c)-(a-b+c)-(3a-4b-c)=$
$-3a+7b+3c$

+4 pts

Ejercicio 13

Resuelve las siguientes restas de monomios y polinomios:

a) $a-2a-3a=$
b) $(8a-b-5c)-(-2a+5b+3c)=$
c) $(5x-2y)-(2y-z)-(7x+3y-4z)=$
d) $(4x-3y-z)-(2x-5y+3z)=$
e) $(a+2b+3c)-(a-b+c)-(3a-4b-c)=$
f) $(x+y+z)-(4x-5y+3z=$
g) $(3x-5y+4z)-(2x+5y+4z)=$
h) $18x-22x-10x=$

4.4 Operaciones combinadas

Ejemplo 14

Resuelve las siguientes operaciones convinadas:

a) $2(x-3y+7)-5(3x+4y-7)=$
$-13x-26y+49$

b) $2(8x)+5(-x+7)=$
$11x+35$

+4 pts

Ejercicio 14

Resuelve las siguientes operaciones convinadas:

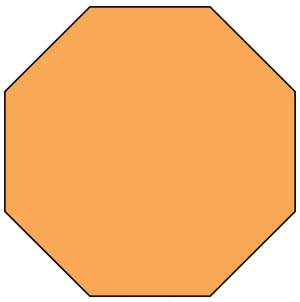
a) $-5(3x+5)+4(7x-2)=$
b) $-5(5y+2)+3(-9y)=$
c) $3(10x-5y+2)+2(6x-9y)=$
d) $2(x-3y+7)-5(3x+4y-7)=$
e) $(x-7y+2)-3(2x-3y+4)=$
f) $2(8x)+5(-x+7)=$
g) $3(x+y-5)+5(2x-3y+1)-3(4x-y-3)=$
h) $3(5x+3)-2(-2x+3)+4(2x-6)=$

4.5 Perímetro de figuras geométricas

Ejemplo 15

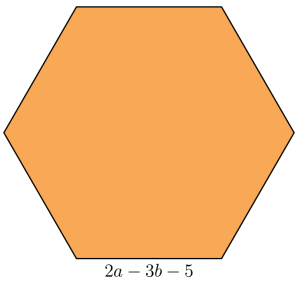
Encuentra el perímetro de las siguientes figuras:

a)



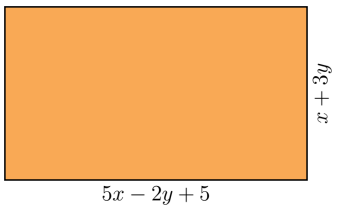
Perímetro: $40x-24y$

b)



Perímetro: $12a-18b-30$

c)



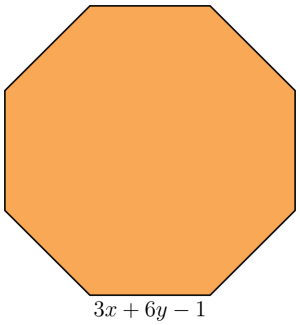
Perímetro: $12x+2y+10$

+3 pts

Ejercicio 15

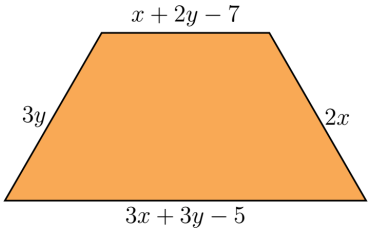
Encuentra el perímetro de las siguientes figuras:

a)



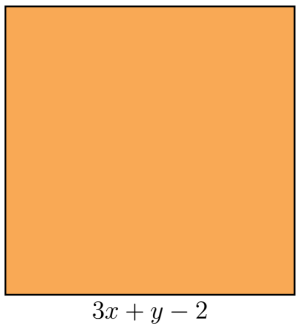
Perímetro: _____

b)



Perímetro: _____

c)



Perímetro: _____

Operaciones con monomios y polinomios

Suma, resta y multiplicación de exponentes

Ejemplo 16

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

Suma de exponentes

a) $(-3a^5)(8a^7) = -24a^{12}$

b) $x^3yz^4 \cdot x^6z = x^9yz^5$

c) $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot x^2 = 21x^8$

Resta de exponentes

d) $\dfrac{x^5y^4z^7}{x^2y^2z^6} = x^3y^2z$

e) $\dfrac{x^4yz}{x^3yz} = x$

f) $\dfrac{81a^6b^7c^6}{9a^3b^4c^5} = a^3b^3c$

Multiplicación de exponentes

g) $(ab^6c^3)^4 = a^4b^{24}c^{12}$

h) $\left(x^4y^5\right)^2 = x^8y^{10}$

i) $\left(a^2b^4c^3\right)^8 = a^{16}b^{32}c^{24}$

+6 pts Ejercicio 16

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

5.1 Suma de exponentes

a) $(-5a^4)(-3a^2) =$

b) $(-3a^4)(8a^2) =$

c) $4x^2 \cdot x^5 \cdot 5x^8 =$

d) $x^2y^3z^4 \cdot x^5z^4 =$

e) $x^3x^2x^3 =$

f) $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot 6x^2 =$

5.2 Resta de exponentes

g) $\dfrac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} =$

h) $\dfrac{x^4y^{12}z^{13}}{x^3y^{12}z^{13}} =$

i) $\dfrac{81a^5b^{12}c^9}{9a^3b^7c^5} =$

5.3 Multiplicación de exponentes

j) $(a^3b^2c^4)^3 =$

k) $\left(x^4y^5\right)^6 =$

l) $\left(a^3b^5c^{11}\right)^7 =$

5.4 Multiplicación y división de monomios y polinomios

Ejemplo 17

Realiza la siguiente multiplicación de polinomios:

a) $(x+5)(x^2+2x-3) = x^3+7x^2+7x-15$

+4 pts

Ejercicio 17

Realiza la siguientes multiplicaciones de polinomios:

a) $(x-3)(x^2-5x+4) =$

b) $(2a+3b)(4x+3y) =$

c) $(x+1)(x+2)(x+3) =$

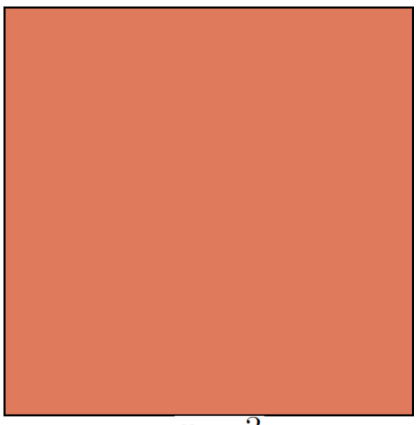
d) $(x+5)(2x^2+3x-7) =$

5.5 Áreas de figuras geométricas

Ejemplo 18

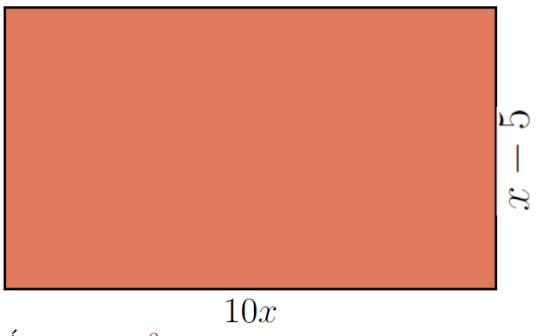
Encuentra el área de las siguientes figuras:

a)



Área: x^2-6x+9

b)



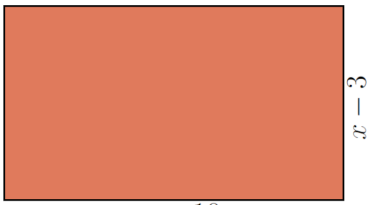
Área: $10x^2-50x$

+3 pts

Ejercicio 18

Encuentra el área de las siguientes figuras:

a)



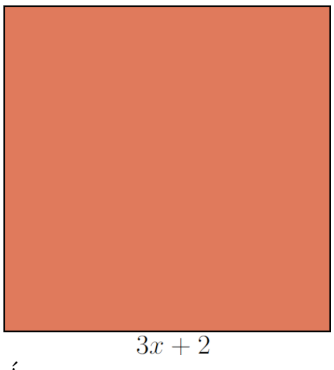
Área: _____

b)



Área: _____

c)



Área: _____

Sistema de unidades

6.1 Unidades de longitud

Ejemplo 19

Convierte las siguientes unidades de longitud y de masa como se te pide:

a) 54 metros (m) a hectómetros (Hm).
$54 \div 10 \div 10 = 0.54$

b) 6.5 gramos (g) a hectogramos (Hg).
$6.5 \div 10 \div 10 = 0.065$

c) 88 milímetros (mm) a centímetros (cm)
$88 \div 10 = 8.8$

d) 149 centímetros (cm) a decámetros (Dm).
$149 \div 10 \div 10 \div 10 = 0.194$

+4 pts

Ejercicio 19

Convierte las siguientes unidades de longitud como se te pide:

a) 4.9 kilómetros a metros.

b) 34 metros a hectómetros.

c) 98 milímetros a centímetros.

d) 134 centímetros a decámetros.

6.2 Unidades de masa

Ejemplo 20

Convierte las siguientes unidades de masa como se te pide:

a) 6.5 gramos (g) a hectogramos (Hg).
$6.5 \div 10 \div 10 = 0.065$

b) 867.4 centigramos (cg) a gramos (g).
$8674 \div 10 \div 10 = 8.6.74$

c) 2.9 decagramos (Dg) a miligramos (mg).
$2.9 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 29000$

d) 9.01 gramos (g) a miligramos (mg).
$9.01 \times 10 \times 10 \times 10 = 9010$

+4 pts

Ejercicio 20

Convierte las siguientes unidades de masa como se te pide:

a) 342 gramos a hectogramos.

b) 8334 centigramos a gramos.

c) 29 decagramos a miligramos.

d) 9 gramos a miligramos.

6.3 Unidades de capacidad

Ejemplo 21

Convierte las siguientes unidades de capacidad como se te pide:

a) 4.8 decímetros cúbicos (dm^3) a litros (L).
$4.8 = 4.8$

b) 567 milímetros cúbicos (mm^3) a litros (L).
$567 \div 1000 \div 1000 = 0.000567$

+10 pts

Ejercicio 21

Convierte las siguientes unidades de capacidad como se te pide:

a) 27 hectolitros a decilitros.

b) 8 mililitros a centilitros.

c) 1094 mililitros a decilitros.

d) 702 mililitros a decilitros.

e) 19 litros a mililitros.

f) 8200 litros a metros cúbicos.

g) 4.8 decímetros cúbicos a litros.

h) 750 litros a metros cúbicos.

i) 567 milímetros cúbicos a litros.

j) 4100 litros a metros cúbicos.

6.4 Unidades de área y volumen

Ejemplo 22

Convierte las siguientes unidades de área y volumen como se te pide:

a) 8.8 metros cúbicos (m^3) a milímetros cúbicos (mm^3)
$8.8 \times 1000 \times 1000 \times 1000 = 8800000000$

b) 18 decámetros cúbicos (Dm^3) a centímetros cúbicos (cm^3)
$18 \times 1000 \times 1000 \times 1000 = 18000000000$

+4 pts

Ejercicio 22

Convierte las siguientes unidades de área y volumen como se te pide:

a) 8.03 metros cúbicos a milímetros cúbicos.

b) 8 kilómetros cuadrados a metros cuadrados.

c) 88 metros cuadrados a kilómetros cuadrados.

d) 18 decámetros cúbicos a milímetros cúbicos.